1+2+2+3

Bài 1, $S_i = q^T k_i$

$$= [1 \quad 2] \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.1 + 2.0 \\ 1.0 + 2.1 \\ 1.1 + 2.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$=$

$S_1 = q^T . k_1$

$= [1 \quad 2] \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$= 1$

$S_2 = q^T . k_2$

$= [1 \quad 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= 2$

$S_3 = q^T . k_3$

$= [1 \quad 2] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= 3$

$\Rightarrow S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner

Bài 2,

$S = [1, 2, 3]$

$$\text{Soft max}(1) = \frac{e^1}{e^1 + e^2 + e^3} \approx 0,09$$

$$\text{Soft max}(2) = \frac{e^2}{e^1 + e^2 + e^3} \approx 0,2447.$$

$$\text{Soft max}(3) = \frac{e^3}{e^1 + e^2 + e^3} \approx 0,6652.$$

Vì weight công thức có cùng mẫu mà tử của weight là số ta score nên số score lớn nhất sẽ có weight lớn nhất.

Bài 3,

$$C = 0,1 . v_1 + 0,2 . v_2 + 0,7 . v_3$$

$$= 0,1 . \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 . \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0,1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1,4 \\ 1,4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1,5 \\ 1,6 \end{bmatrix}$$

Vậy V_3 đóng góp nhiều nhất vào context vector.

Được quét bằng CamScanner

Bài 4,

t) $S = q^T . K$

$= [1 \quad 0] . \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1+0 \\ 0+0 \\ 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

+)

$\text{Softmax}(1) = \frac{e^1}{e^1 + e^0 + e^1} \approx 0,4223$

$\text{Softmax}(0) = \frac{e^0}{e^1 + e^0 + e^1} \approx 0,1553$

+) Weighted sum = Softmax(1) + Softmax(0) ≈ 1.

=> $\alpha = [0,4223 ; 0,1553 ; 0,4223]$

=> $C = 0,4223 . \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,1553 . \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} + 0,4223 . \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 0,4223 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,1553 \\ 0,3106 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,84466 \\ 0,4223 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1,4222 \\ 0,7329 \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner